QazProcure — AI-агент анализа госзакупок РК

Отчёт сгенерирован 19 октября 2026. Демонстрация работы живого приложения (API + UI) на реальных данных OWS v3: 40 217 договоров, 110 181 позиция, 27 организаций из ТЗ, 2024–2026 годы. Скриншоты сняты headless Chrome через реальный HTTP-запрос к работающему серверу (127.0.0.1:8765), без постановочных данных.

Сводка проверки ТЗ за эту сессию

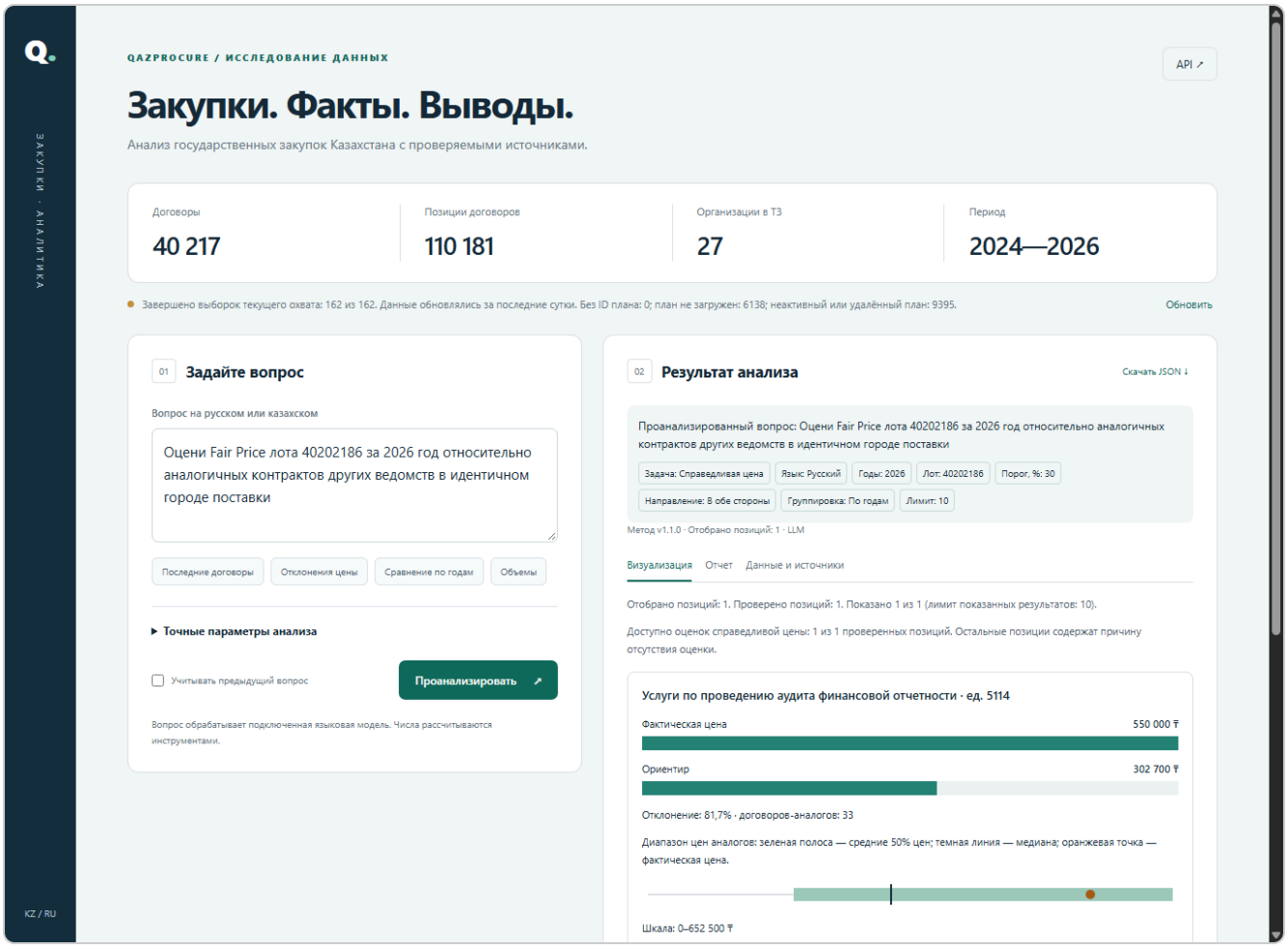
Проверено	Результат
Исправление бага quantity_anomaly (окно даты ломало историю прошлых лет)	**Исправлено, 2 регрессионных теста, 77/77 тестов проходят**
Независимая факт-проверка (20 вопросов RU/KZ, 6 типов intent)	**102/102 факта (100%), все 6 типов intent — оговорка: development acceptance, не слепая внешняя приёмка**
Актуальность данных (≤24ч от публикации)	**freshness_seconds=2504 (~42 минуты), stale=false, backlog 0 незавершённых / 0 с ошибкой**
Fair Price — рабочий численный пример	**fair_price=302 700 ₸, 33 аналога, отклонение +81,7% — см. скриншот №1**
Готовность к on-prem (Docker + Kubernetes)	**Docker/Compose проверены smoke-тестом; манифесты Kubernetes добавлены (k8s/), собираются kustomize, не применялись на живом кластере**
Риски и ограничения	**Консолидированы в docs/risks.md**

Полный пункт-за-пунктом чек-лист соответствия ТЗ (24 пункта) — в findings.md корневой папки проекта.

Пример 1. Fair Price (RU) — работающая численная оценка

> «Оцени Fair Price лота 40202186 за 2026 год относительно аналогичных контрактов других ведомств в идентичном городе поставки»

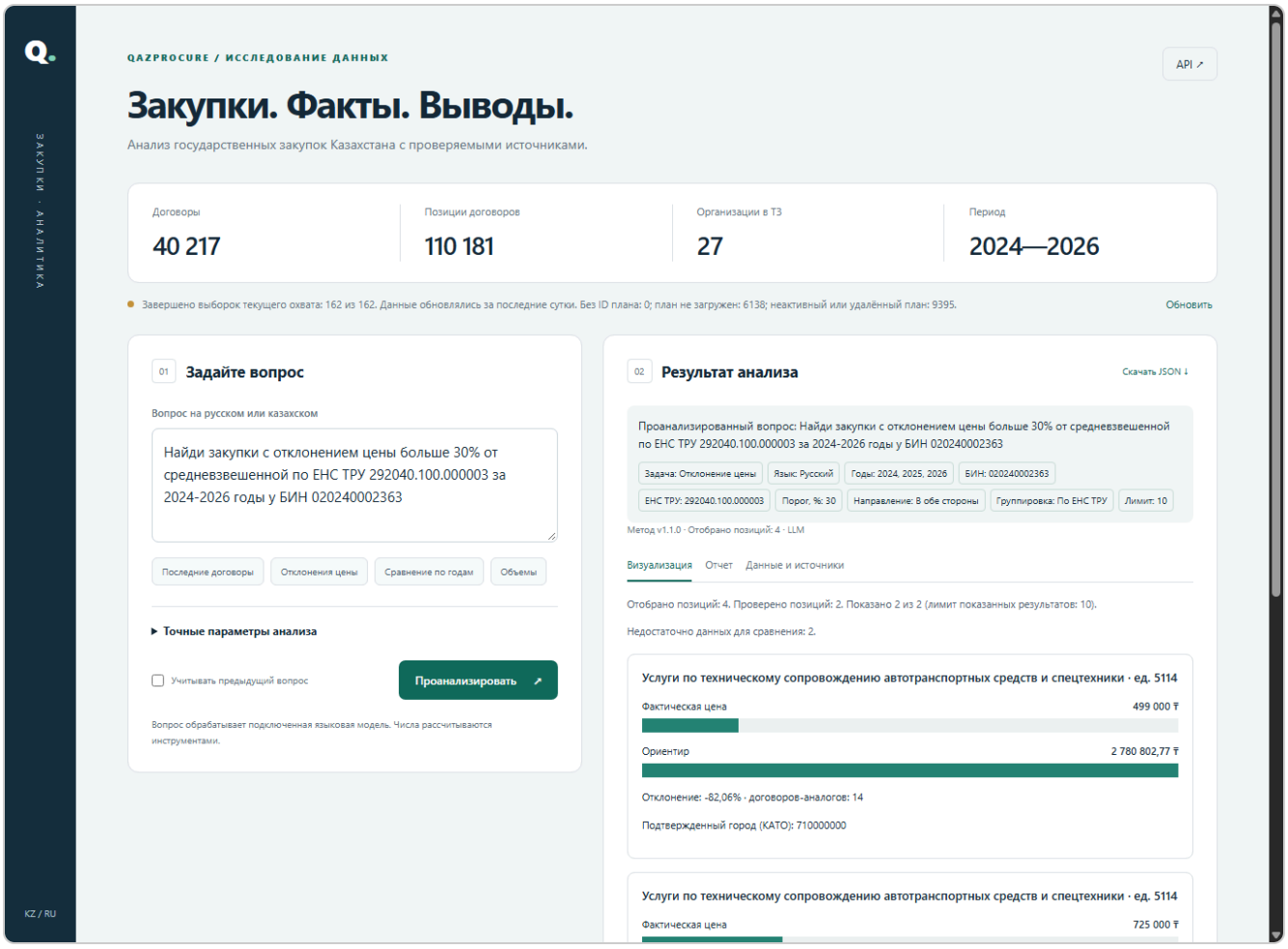
Результат: фактическая цена 550 000 ₸, ориентир (медиана 33 аналогов) 302 700 ₸, отклонение +81,7%. Подтверждённый город (KATO 710000000, Астана). Это реальный, воспроизводимый пример сравнительного подхода из формального определения Fair Price в ТЗ.



Пример 2. Отклонение цены (RU) — обязательный тип вопроса из ТЗ

> «Найди закупки с отклонением цены больше 30% от средневзвешенной по ЕНС ТРУ 292040.100.000003 за 2024-2026 годы у БИН 020240002363»

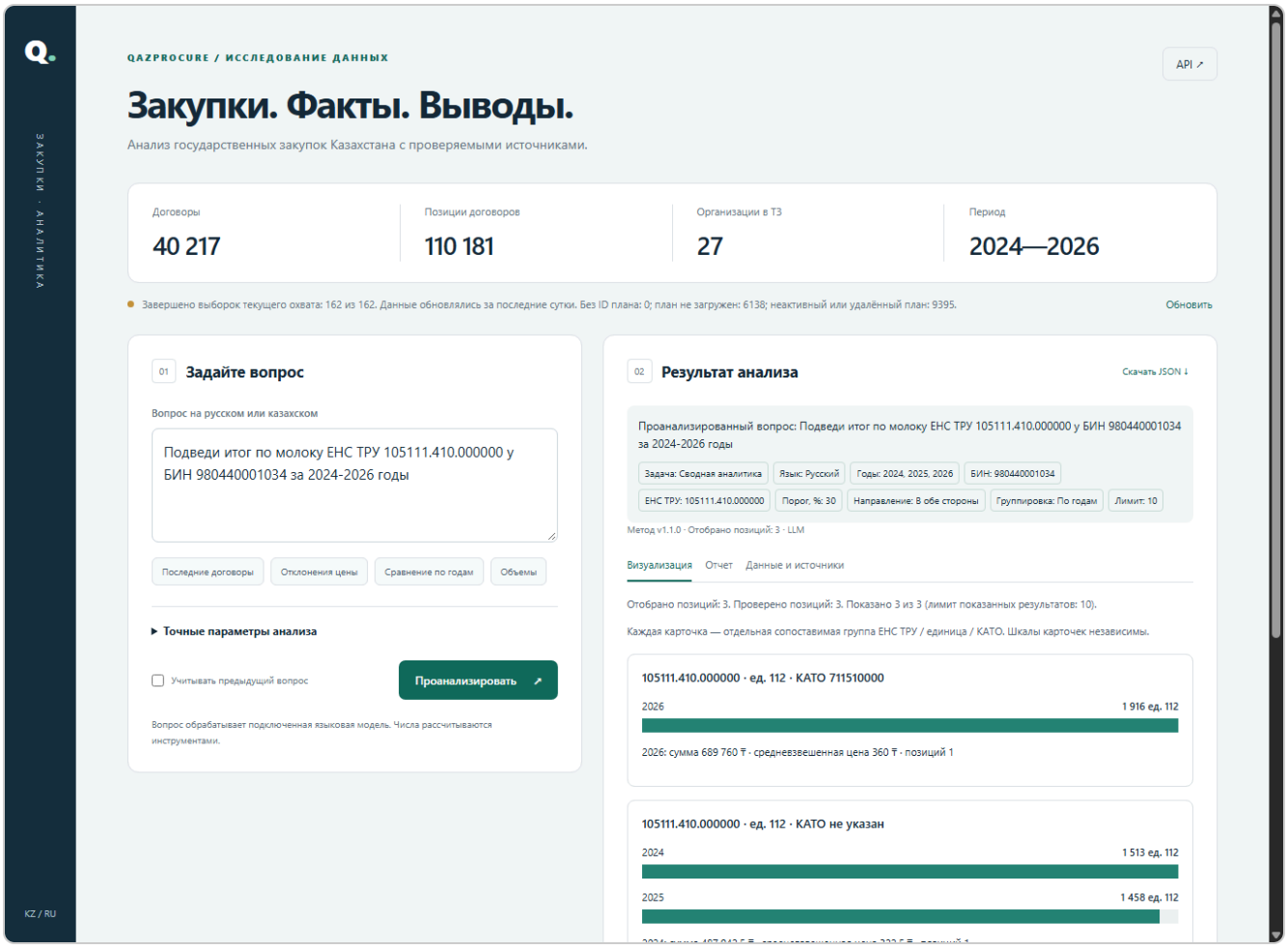
Найдено отклонение −82,06% относительно цены аналогов (14 договоров-аналогов), с прямой ссылкой на договор и подтверждённым городом.



Пример 3. Сводная аналитика (RU)

> «Подведи итог по молоку ЕНС ТРУ 105111.410.000000 у БИН 980440001034 за 2024-2026 годы»

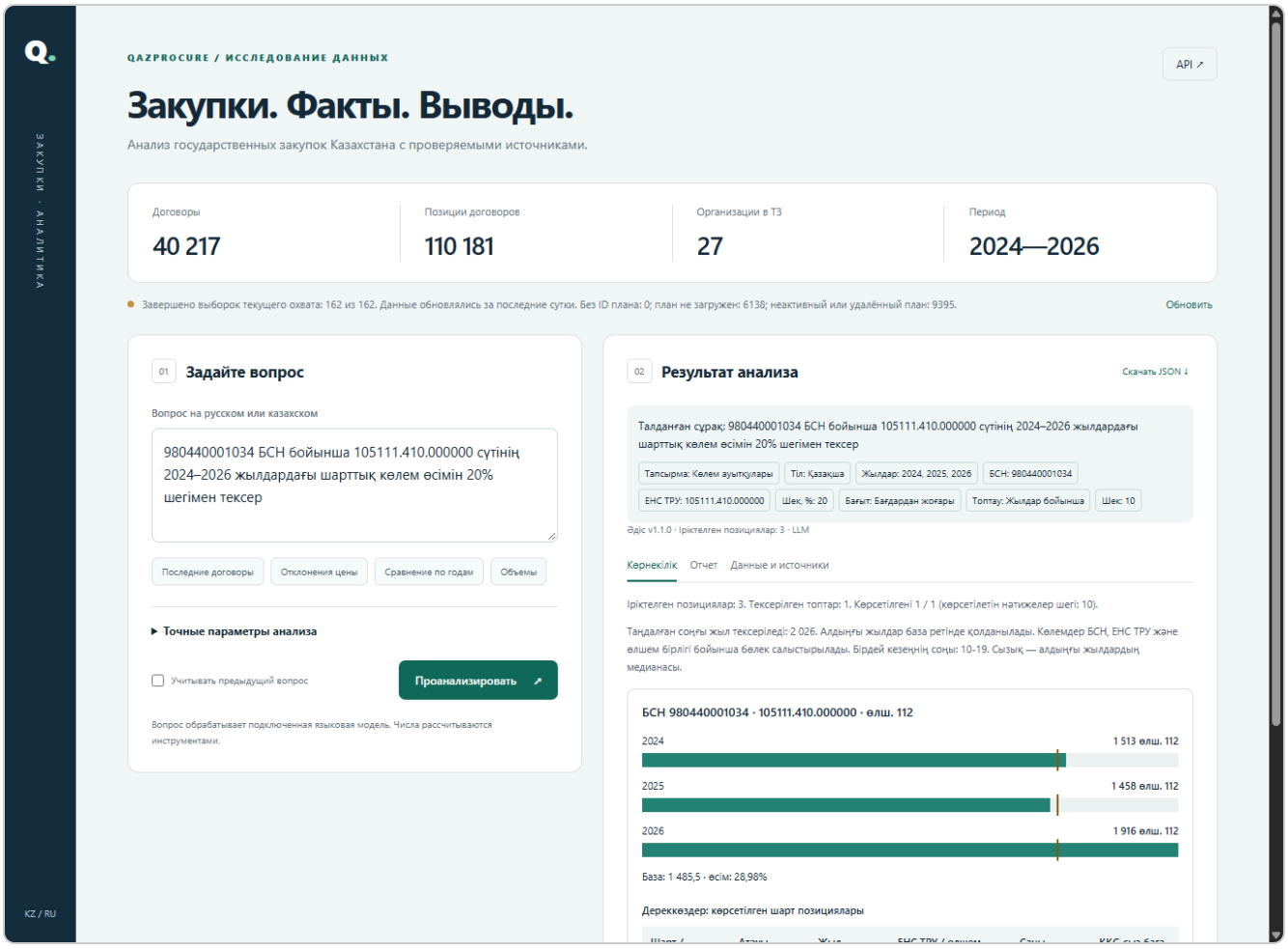
Группировка по году/КАТО с суммой, количеством и средневзвешенной ценой по каждой группе — независимо пересчитываемые цифры с источниками.



Пример 4. Аномалия объёма (KZ) — после исправления бага этой сессии

> «980440001034 БСН бойынша 105111.410.000000 сүтінің 2024–2026 жылдардағы шарттық көлем өсімін 20% шегімен тексер»

До исправления этот класс вопросов возвращал «недостаточно данных» для 87% групп из-за ошибки в оконной логике (см. app/analytics.py:quantity_anomaly). После исправления: база 1 485,5, рост 28,98% — корректно найден и отображён в реальном UI на казахском языке.



Примечания и ограничения

Документация полностью — `docs/architecture.md`, `docs/methodology.md`, `docs/risks.md`, `docs/schema.sql`, `k8s/`. Данный отчёт создан в дополнение к существующему `report-with-screenshots.pdf` и фиксирует состояние системы и исправления конкретно на 19 октября 2026.